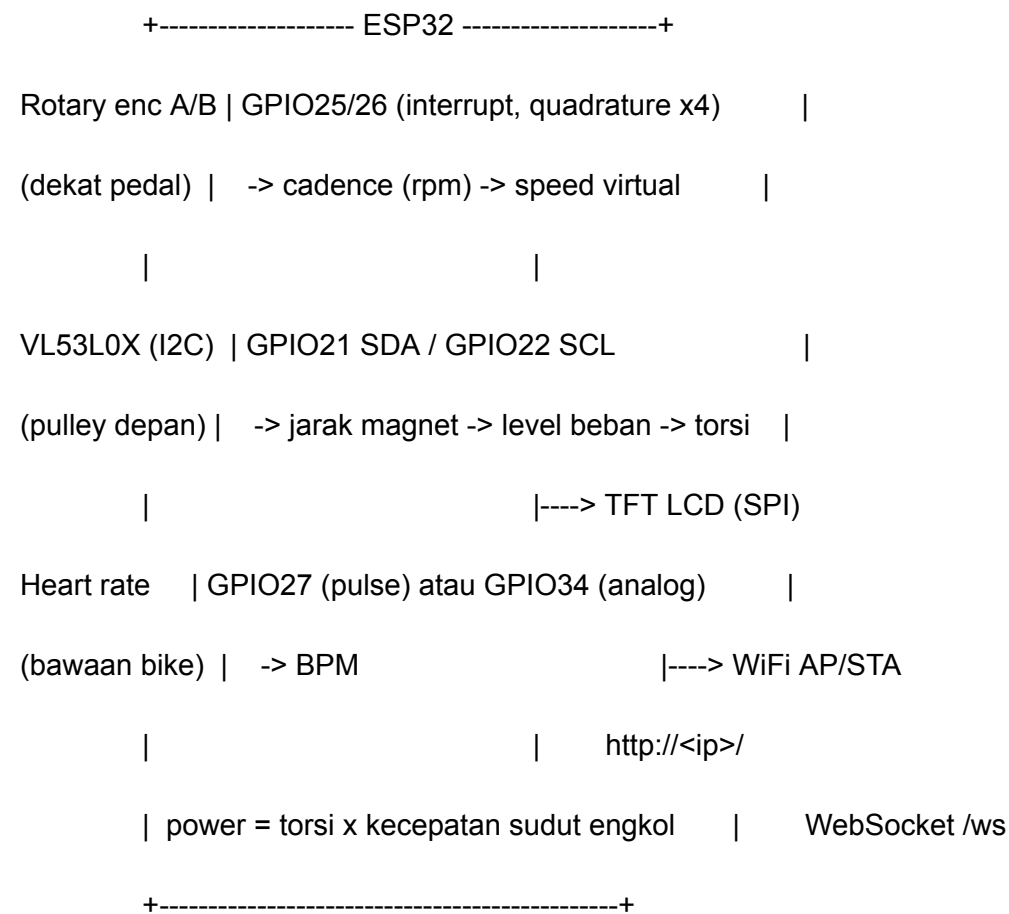


Static Bike Monitor (ESP32)

Firmware untuk memonitor sepeda statis (mis. Bodymax): menghitung **cadence**, **speed**, **torsi**, **level beban**, **power**, **energi**, **kalori**, dan **heart rate**, menampilkannya di **TFT LCD**, lalu menyiarkannya secara **wireless** lewat WiFi internal ESP32 ke perangkat lain (HP/laptop) melalui **web dashboard + WebSocket** real-time.

Ringkasan arsitektur



File dalam proyek

File	Isi
<code>StaticBikeMonitor.ino</code>	Program utama: baca sensor, kalkulasi, TFT, web server.

File	Isi
<code>config.h</code>	Semua pin, konstanta kalibrasi, kredensial WiFi. Ubah di sini.
<code>index_html.h</code>	Dashboard live (PROGMEM) yang disajikan ESP32.
<code>HEART_RATE_REVERSE_ENGINEERING.md</code>	Panduan membaca sinyal HR bawaan Bodymax.

Library yang dibutuhkan

Instal via Arduino Library Manager (atur di `platformio.ini` bila pakai PlatformIO):

- **ESP32Encoder** — pembacaan encoder quadrature berbasis hardware PCNT.
- **Adafruit_VL53L0X** — sensor jarak ToF.
- **TFT_eSPI** (Bodmer) — driver TFT. **Wajib** mengatur `User_Setup.h`.
- **ESPAsyncWebServer** + **AsyncTCP** — web server & WebSocket async.

Board di Boards Manager: paket **esp32 by Espressif Systems**. Pilih "ESP32 Dev Module".

Wiring

Encoder (quadrature A/B)

Encoder	ESP32
VCC	3V3 (atau 5V bila encoder butuh 5V + level shifter untuk sinyal)
GND	GND
A (out A)	GPIO25
B (out B)	GPIO26

Pasang di poros dekat pedal yang berputar bersama gear. Jika encoder di poros yang berputar **lebih cepat** dari engkol (via pulley), isi `GEAR_RATIO_ENC_PER_CRANK` di `config.h`.

 Banyak encoder industri (mis. LPD3806) beroperasi 5–24V dan output open-collector. Gunakan resistor pull-up ke 3V3 dan pastikan level sinyal aman

untuk GPIO ESP32 (maks 3.3V). Bila output 5V, gunakan level shifter/pembagi tegangan.

VL53L0X (I2C)

VL53L0X	ESP32
VIN	3V3
GND	GND
SDA	GPIO21
SCL	GPIO22
XSHUT	(opsional) set pin di config.h

Arahkan sensor ke besi/target yang jaraknya berubah terhadap magnet beban saat level diputar. Rentang efektif VL53L0X ~30–1200 mm (paling stabil < 500 mm).

TFT LCD (SPI) — contoh ILI9341

TFT	ESP32
VCC	3V3
GND	GND
CS	GPIO15
DC/RS	GPIO2
RST	GPIO4
SDI/MOSI	GPIO23
SCK	GPIO18
LED	3V3
SDO/MISO	GPIO19 (opsional)

Pin ini **didefinisikan di [User_Setup.h](#)** milik **TFT_eSPI**, bukan di [config.h](#). Contoh isi:

```
#define ILI9341_DRIVER
```

```
#define TFT_MOSI 23
```

```
#define TFT_SCLK 18
```

```
#define TFT_CS 15
```

```
#define TFT_DC 2
```

```
#define TFT_RST 4
```

```
#define SPI_FREQUENCY 40000000
```

Heart rate

Lihat [HEART_RATE_REVERSE_ENGINEERING.md](#). Setelah tahu tipe sinyal, set **HR_MODE** di [config.h](#):

- **Pulse digital** → **HR_MODE_PULSE**, sambungkan ke **GPIO27**.
- **Analog** → **HR_MODE_ANALOG**, sambungkan ke **GPIO34** (input ADC1).

Kalibrasi (langkah wajib)

1. **Encoder PPR** — isi **ENCODER_PPR** sesuai datasheet. Verifikasi: kayuh 10 putaran penuh, cek `encoder.getCount()` $\approx \text{PPR} \times 4 \times 10$.
2. **VL53L0X level** — buka Serial Monitor, baca `distMm`:
 - Putar beban ke **paling ringan**, catat jarak → **DIST_AT_MIN_LOAD_MM**.
 - Putar ke **paling berat**, catat jarak → **DIST_AT_MAX_LOAD_MM**.
 - Set **LEVEL_COUNT** sesuai jumlah level fisik sepeda.
3. **Speed** — sesuaikan **WHEEL_CIRCUMFERENCE_M** dan **DRIVE_RATIO_WHEEL_PER_CRANK** agar terasa realistis (cadence 60 rpm $\approx$ 25–30 km/j pada rasio umum).
4. **Torsi** — **TORQUE_BASE_NM**, **TORQUE_PER_LEVEL_NM**, **TORQUE_CADENCE_GAIN**. Untuk akurat, bandingkan dengan power meter komersial dan sesuaikan konstanta.

Torsi di sini adalah **estimasi model** (rem magnetik: torsi $\approx$ fungsi jarak magnet + kecepatan), bukan pengukuran langsung. Untuk torsi sebenarnya butuh strain-gauge/load cell pada engkol.

Cara upload

1. Buka [StaticBikeMonitor.ino](#) di Arduino IDE.
2. Instal semua library di atas + atur [User_Setup.h](#) TFT_eSPI.

3. Pilih board "ESP32 Dev Module", pilih port, klik Upload.
4. Buka Serial Monitor (115200) untuk melihat IP.

Menghubungkan perangkat lain

- **Mode AP** (default): di HP/laptop, sambung ke WiFi **BikeMonitor** (pass **bike12345**), buka **<http://192.168.4.1>**.
- **Mode STA**: set **WIFI_MODE = WIFI_MODE_STA** + isi SSID/pass router, lalu buka IP yang tampil di Serial Monitor.
- Endpoint tambahan: **GET /data** mengembalikan JSON (untuk integrasi/aplikasi sendiri).

Contoh JSON:

```
{"cadence":62.0,"speed":26.4,"torque":7.35,"level":4,"power":47.7,
"hr":128,"energyKJ":12.34,"cal":12.7,"distMm":78,"elapsed":183}
```

Rumus yang dipakai

- Cadence: $\text{rpm} = (\Delta \text{count} / (\text{PPR} \cdot 4)) / \Delta t \cdot 60 / \text{GEAR_RATIO}$
- Speed: $v = \text{cadence} \cdot \text{DRIVE_RATIO} \cdot \text{keliling_roda}$, dikonversi ke km/j
- Torsi: $\tau = (\text{TORQUE_BASE} + \text{TORQUE_PER_LEVEL} \cdot (\text{level} - 1)) \cdot (1 + \text{gain} \cdot (\text{rpm} - \text{rpm_ref}))$
- Power: $P = \tau \cdot \omega$, dengan $\omega = 2\pi \cdot \text{rpm} / 60$ (rad/s) → **Watt**
- Energi: $E = \int P \, dt$ (kJ); Kalori metabolik $\approx (E / 4.184) / 0.24$

Catatan keselamatan & hukum

Reverse engineering sinyal HR dilakukan pada perangkat milik sendiri untuk interoperabilitas. Jangan pernah menyambungkan elektronik ke bagian yang terhubung listrik jala-jala; sepeda statis magnetik umumnya pasif/baterai sehingga aman diprobe pada tegangan rendah. Selalu ukur tegangan sebelum menyambung ke ESP32 (maks 3.3V per GPIO).